乾坤科技

共通設備

機台自動化通訊協定規範

Equipment Automation Interface

Specification

版本: 1.0.6

適用對象　設備開發商 (Vendor)

通訊架構　EQ <-> EAP (Middleware)

協定類型　MQTT over TCP/IP

文件修改紀錄 (需要的留下)

版本	日期	描述
1.0.0	2025/12/30	初版
1.0.1	2026/04/14	修改架構內容
1.0.2	2026/05/13	新增 1.2 與 3.1 節點，附件補充
1.0.3	2026/05/15	修正 3.5 警報上報的 CMD
1.0.4	2026/05/19	ReplyTrackInReq 與 TrackOutReq Panel ID 改為陣列
1.0.5	2026/05/31	增加"TransactionID (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
1.0.6	2026/7/27	1. 2.2 工單進站流程更新流程圖 2. TrackInReq.與 TrackOutReq.的 Workorder 與 CassetteID 改為陣列格式

設備類型	共通
設備型號	
廠商名稱	
設備編號	

部門	負責人員	負責人員簽名	簽名日期
請購單位			
製程人員			
自動化部門			
資訊系統			
資訊部門			
廠商			

目錄

1. 通訊基礎設定 (PROTOCOL BASICS) 4
1.1. MQTT 連線資訊 4
1.2. COMMUNICATION MODEL（通訊模型） 4
1.3. TOPIC 定義 5
1.4. 逾時與例外處理 (TIMEOUT & EXCEPTION HANDLING) 6
1.5. 斷線重連機制(AUTO-RECONNECT) 6
1.6. 資料型別定義(DATA FORMAT DEFIND) 7
1.7. 燈號定義(STATUS LIGHT DEFIND) 8
2. 標準通訊流程 (SEQUENCE DIAGRAMS) 9
2.1. 範例事件人員登入驗證 (USER VERIFICATION) 9
2.2. 工單進站流程 (TRACK IN) 10
2.3. 工單出站流程 (TRACK OUT) 12
2.4. 警報上報流程 (ALARM REPORT) 13
2.5. 製程資料上報 (PROCESS DATA REPORT) 14
2.6. 狀態變更上報 (STATUS CHANGE REPORT) 15
2.7. 連線存活檢測 (ALIVE CHECK) 16
2.8. 時間校正流程 (TIME CALIBRATION) 17
2.9. 設備狀態查詢 (STATUS REQUEST) 18
2.10. 遠端指令 (REMOTE COMMAND) 19
2.11. 遠端發送訊息指令 (TERMINAL DISPLAY) 20
2.12. 設備參數查詢 (SELECTPARAMETER) 21
2.13. 設備參數修改 (EDIT PARAMETER) 22
2.14. TRACEDATA REPORT(追蹤資料 REPORT) 23
3. 資料欄位與內容定義 (DATA DEFINITION) 24
3.1. 標準訊息信封 24
3.2. 範例特殊事件上報 (EVENT REPORT) 24
3.3. 工單進站 26
3.4. 工單出站 (TRACK OUT) 28
3.5. 警報上報 (ALARM REPORT) 30
3.6. 製程資料上報 (PROCESS DATA REPORT) 31
3.7. 狀態變更上報 (STATUS CHANGE REPORT) 32
3.8. 連線存活檢測(ALIVE CHECK) 33
3.9. 時間校正(TIME CALIBRATION) 34
3.10. 設備狀態查詢(STATUS REQUEST) 35
3.11. 遠端下發指令(REMOTE COMMAND) 36
3.12. 遠端發送訊息指令(TERMINAL_DISPLAY) 37

3.13. 設備參數查詢需求 (SELECTPARAMETER) 38
3.14. 設備參數修改需求 (EDIT PARAMETER) 39
3.15. TRACEDATAREPORT 40
4. 設備介面功能規範 (EQUIPMENT UI REQUIREMENTS) 41
4.1. 通訊狀態顯示 (CONNECTION STATUS INDICATOR) 41
4.2. EAP 連線控制開關 (ONLINE/OFFLINE SWITCH) 42
4.3. 人員登入區 (USER LOGIN AREA) 43
4.4. 工單作業區 (WORK ORDER OPERATION AREA) 44
5. 附件 44
5.1. COMMAND 總表 44
5.2. VID (狀態變數、設備常數) 44
5.3. CEID (事件代碼) 45
5.4. ALID(ALARM LIST) 45

1. 通訊基礎設定 (Protocol Basics)

1.1. MQTT 連線資訊

通訊協定：MQTT 3.1.1 或 5.0

資料格式：JSON (UTF-8 編碼)。

服務品質等級：QoS Level: 建議設定為 1 (At least once)

1.2. Communication Model（通訊模型）

本系統採用基於 MQTT Publish / Subscribe 機制之非同步訊息驅動架構（Asynchronous Message-Driven Architecture），並以 JSON 作為訊息資料格式。

於應用層面上，整體通訊行為呈現為 Request / Reply（一問一答）互動模式，使用方式類似同步通訊流程。

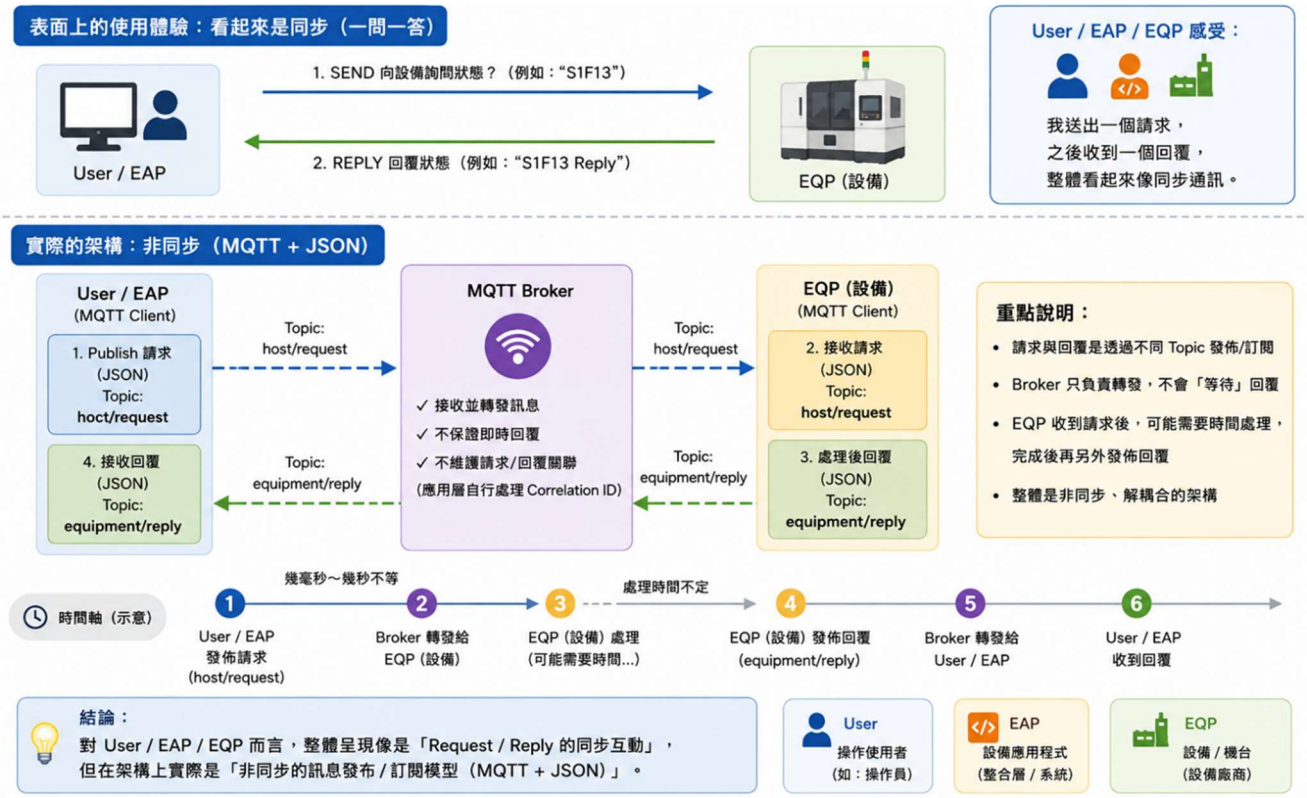
然而，在實際架構上：

- Request 與 Reply 為彼此獨立之 MQTT 訊息
- MQTT Broker 僅負責訊息轉發，不維護同步狀態
- Broker 不負責等待或保證即時回覆
- Request 與 Reply 間之關聯需由應用層自行管理（如 Correlation ID）
- Reply Message 可能因設備處理時間而延遲返回

因此，本架構本質上屬於：

- 非同步（Asynchronous）

- 事件驅動（Event-Driven）
- 解耦合（Loose Coupling）



之通訊模型。

1.3. Topic 定義

(1) 通訊採用 上行 (Report) 與 下行 (Command) 分流設計。

(2) 請 將 {Factory}, {Floor}, {Area}, {EqID} 替 換 為 實 際 設 定 值 （例 如 ：TN2/Floor2/Yellow/PL0084)。

(3) 設備必須訂閱{Factory}/{Floor}/{Area}/{EqID}/Command 接收 BC 的回覆與指令

(4)

{Factory} : TN2

{Floor} : 一樓 : Floor1、二樓 : Floor2

{Area} : Yellow / White

{EqID} : 機台編號

範 例 ： 若 2 樓 黃 光 區 的 機 台 編 號 為 PL001 則 發 送 的 Topic 則 為 TN2/Floor2/Yellow/PL001/Report

方向	Topic	說明
EQ => EAP	{Factory}/{Floor}/{Area}/{EqID}/Report	**設備發送**的所有請求(Req.)、上報(Report)及對EAP指令的回覆(Reply)
EAP => EQ	{Factory}/{Floor}/{Area}/{EqID}/Command	**設備訂閱**以接收EAP的回覆(Reply)及遠端指令(RemoteCMD)

1.4. 逾時與例外處理 (Timeout & Exception Handling)

為確保機台介面不會因網路中斷或系統無回應而造成操作鎖死 (Deadlock)，設備端必須實作統一的逾時機制。

- **T1 Timeout 時間: 30 秒 (Default)**。可設為參數化設定 (Configurable)。
- **適用範圍**: 所有需要等待 EAP 回覆 (Reply) 的流程。
- **逾時行為 (Timeout Behavior)**:
    1. 若發出 Request 後 **T1 秒內** 未收到對應的 Reply。
    2. EQ 程式應判定該次交易為 **通訊失敗 (Communication Fail)**。
    3. **若有介面鎖定則解除介面鎖定** (如工單進站)。
    4. 跳出警示視窗 (Alarm/Message): "System No Response (Timeout)"。
    5. 允許人員進行重試 (Retry) 或改為離線模式 (若支援)

1.5. 斷線重連機制(Auto-Reconnect)

(1) EQ 應具備 MQTT 斷線自動重連 (Auto-reconnect) 機制。

(2) 斷線期間產生的資料 (如 ProcessData, Alarm) 建議暫存 (Buffer)，待連線恢復後依序補傳。

1.6. 資料型別定義(Data Format Defind)

A. 通用 Header(所有訊息必填)

欄位 Key	資料型別	必填	範例	資料長度	說明
CMD	String	M	"TrackOutReq"	變動	固定指令
DATE	String	M	"20251217163000"	14	固定 14 碼格式 yyyyMMddHHmmss
Machine	String	M	"EQ01"	變動	機台編號

B. 異動控制欄位(依照 Command 選填)

欄位 Key	資料型別	必填	範例	資料長度	說明
Eanble	bool	M	True	變動	True / False
Timer	String	M	6000	變動	上報間隔秒數(毫秒)
Qty	int	M	10	變動	數量

C. 生產 / 事件數據(用於 Report)

欄位 Key	資料型別	必填	範例	資料長度	說明
WorkOrder	String	M	"WO123456"	變動	工單號碼
RecipeID	String	M	RECIPE_A	變動	RecipeID
CassetteID	String	N	"M12345"	變動	載具 ID
UserID	String	M	"A001"	變動	人員工號 / 二維條碼
MaterialID	String	N	"MAT001"	變動	物料 / 批次條碼 / 二維條碼
ToolingID	String	N	"TO001"	變動	治具條碼
PanelID	String	N	"WO123456-1"	變動	片材身份

D. 報警欄位(用於 ALARM 指令)

欄位 Key	資料型別	必填	範例	資料長度	說明
AlarmStatus	String	M	"Start"	變動	報警狀態：Start(開始) / End(結束)
AlarmCode	String	M	"ERR001"	變動	機台定義之錯誤代碼
AlarmMsg	String	M	"Motro Overload"	變動	報警內容詳細描述
AlarmType	String	M	"W"	變動	報警等級：Alarm / Warning

E. 通用回覆欄位(用於指令之回覆)

欄位 Key	資料型別	必填	範例	資料長度	說明
RtnResult	String	M	"PASS"	變動	PASS / FAIL
RtnMsg	String	N		變動	可填可不填依照實際情況

1.7. 燈號定義(Status Light Defind)

代碼	燈號	狀態	狀態說明	此設備是否可實現
0	綠	自動運行	正常產出下的稼動	是
1	紅	報警	設備故障警報	否
2	黃	暫停	設備無異常，手動暫停中	否
3	黃	待機	1. 設備無異常，未進入自動運行 2. 設備無異常，By Pass 功能啟動中	否
4	黃	待料	設備處於自動運行狀態，無異常；前站未有產品流出，導致當站缺料等待	否
5	黃	滿料	設備處於自動運行狀態，無異常；後站未允許設備出料，導致當站堆料無 法正常產出。	否
6	綠	低位預警	設備正常產出，供料模組提示即將缺料。	否
7	黃	換線	設備換線中，包含配方程式及機構作業的更換（自動換線模式為接收到MES 換 線指令至換線結束；手動換線模式以設備機種切換時間點為始至換線結束）	否
8	黃	缺料	設備處於自動運行狀態，無異常；供料模組缺料，導致無法正常產出。	是
9	黃	待啟動	設備進入正常生產狀態後，因異常狀況停止運行（故障、暫停、急停等狀況）， 異常排除後尚未恢復正常生產狀態。	否
10	紅	安全停機	設備處於自動運行狀態，安全門、安全光柵、急停按鈕等安全檢測裝置被觸發，導致設備無法正常產出。	否
11	紅	品質停機	1. 設備非故障警報狀態；經由設備"測試/檢查"功能監控生產品質異常的停線（當站有品質檢測功能之設備適用）； 2. 來料不良。	否
12	黃	調機	設備無異常，暫停時進入手動模式在線維保、點檢、調機、零件更換等。	是

2. 標準通訊流程 (Sequence Diagrams)

本章節舉例描述 EQP 主被動的收發訊息後 與 EAP 之間的交握時序。 EAP 內部的帳務處理與邏輯判斷不在此顯示，EQ 僅需依據收到的指令進行動作。
如下章節內容與圖示 EAP 即為 BC

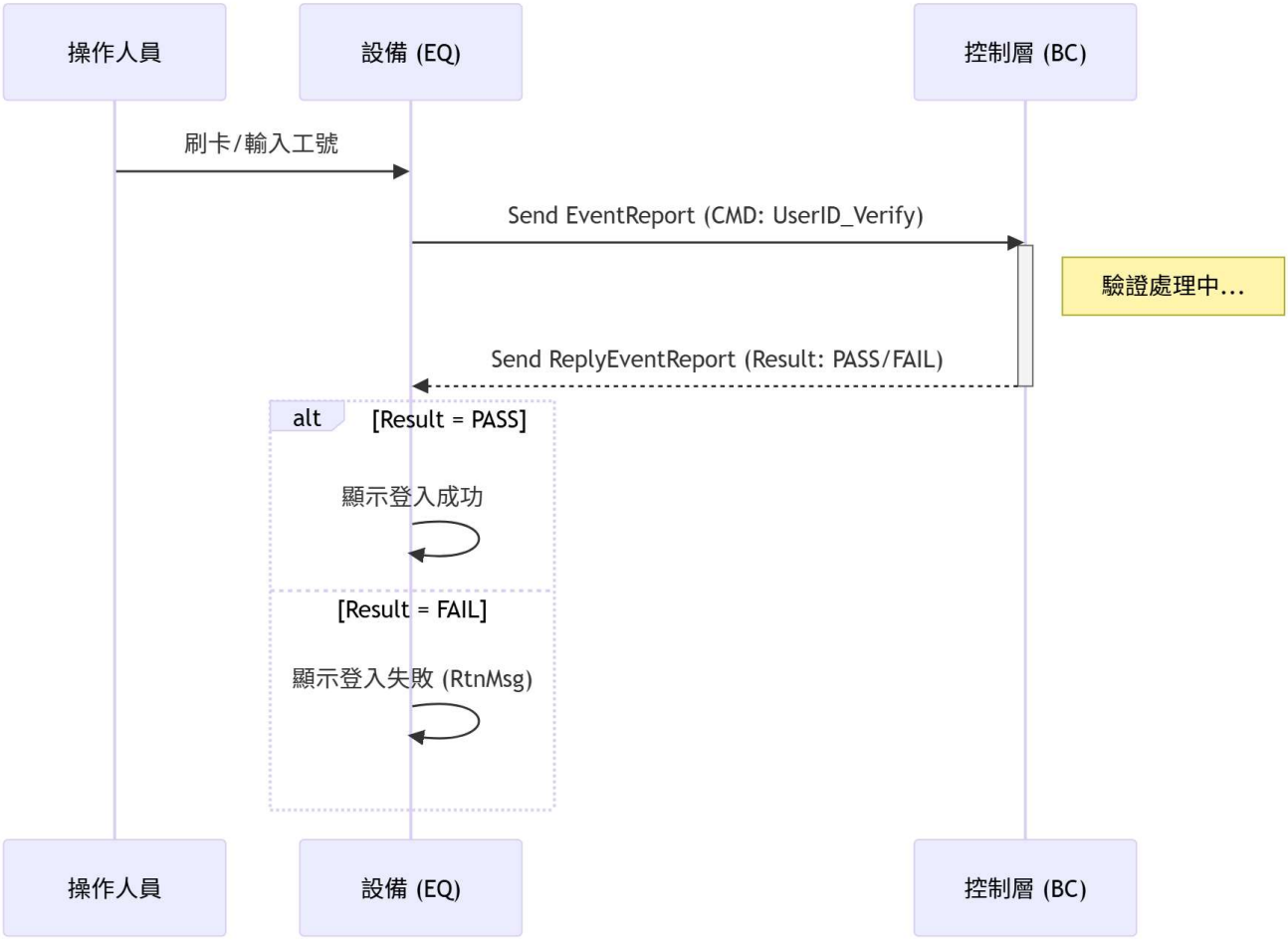
2.1. 範例事件人員登入驗證 (User Verification)

2.1.1. 目的：

權限控管 (Access Control)。當人員嘗試操作機台時，透過此流程向系統確認該人員是否具備上崗資格。

2.1.2. 時機：

人員在機台介面刷卡或輸入工號時。



2.2. 工單進站流程 (Track In)

2.2.1. 目的:

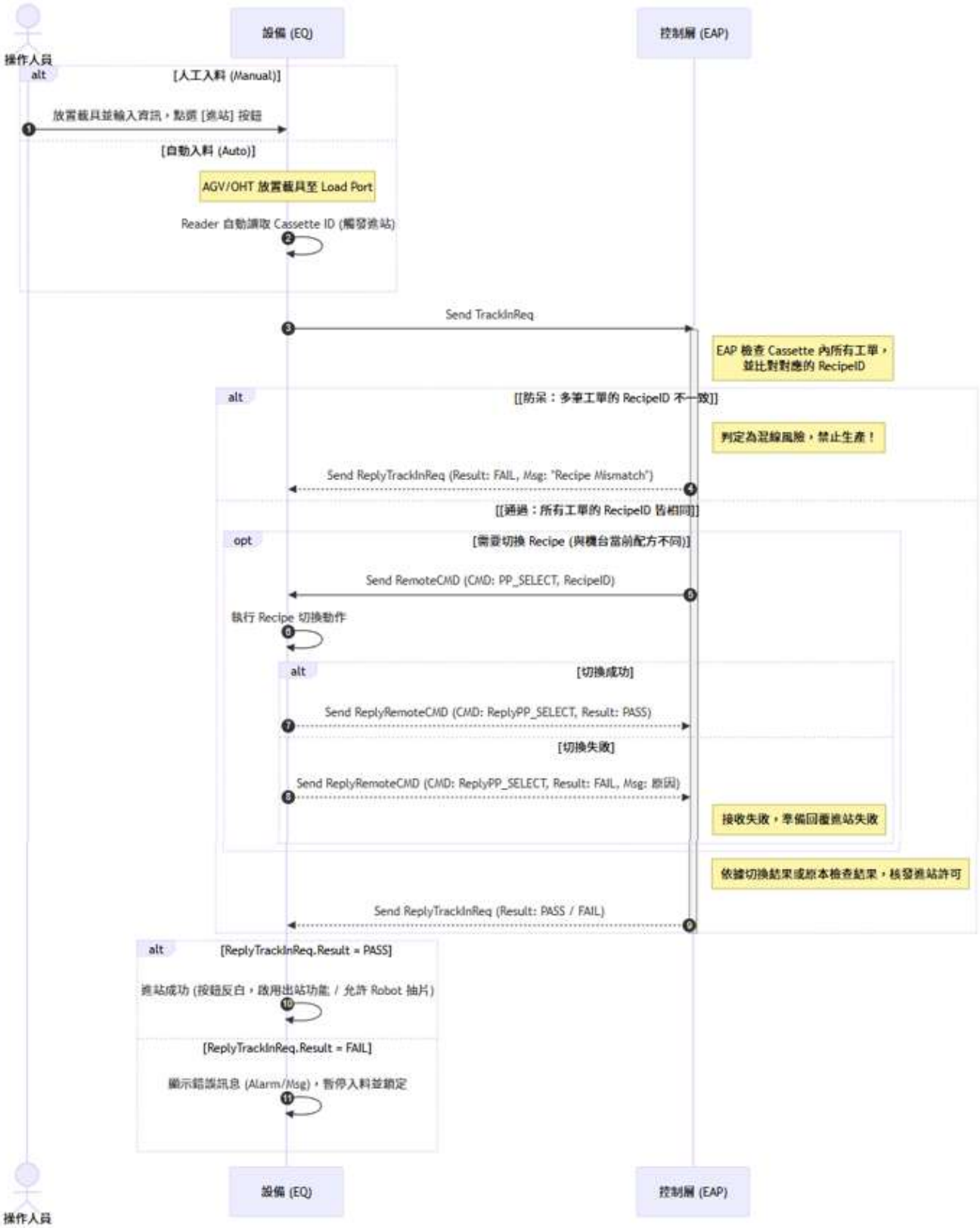
生產許可與 RecipeID 下載 (Production Authorization & RecipeID Download)。向系統申請開始生產，並確保機台切換至正確的生產 RecipeID。

2.2.2. 時機:

人員確認物料與載具就緒，按下「進站」按鈕時。

2.2.3. 限制:

開始後介面需鎖定直到 EAP 回覆或逾時。


操作人員
設備 (EQ)
控制層 (EAP)
alt
[人工入料 (Manual)]
放置載具並輸入資訊，點選 [進站] 按鈕
[自動入料 (Auto)]
AGV/OHT 放置載具至 Load Port
Reader 自動讀取 Cassette ID (觸發進站)
Send TrackInReq
EAP 檢查 Cassette 內所有工單，並比對對應的 RecipeID
alt
[[防呆：多筆工單的 RecipeID 不一致]]
判定為混線風險，禁止生產！
Send ReplyTrackInReq (Result: FAIL, Msg: "Recipe Mismatch")
[[通過：所有工單的 RecipeID 皆相同]]
opt
[需要切換 Recipe (與機台當前配方不同)]
Send RemoteCMD (CMD: PP_SELECT, RecipeID)
執行 Recipe 切換動作
alt
[切換成功]
Send ReplyRemoteCMD (CMD: ReplyPP_SELECT, Result: PASS)
[切換失敗]
Send ReplyRemoteCMD (CMD: ReplyPP_SELECT, Result: FAIL, Msg: 原因)
接收失敗，準備回覆進站失敗
依據切換結果或原本檢查結果，核發進站許可
Send ReplyTrackInReq (Result: PASS / FAIL)
alt
[ReplyTrackInReq.Result = PASS]
進站成功 (按鈕反白，啟用出站功能 / 允許 Robot 抽片)
[ReplyTrackInReq.Result = FAIL]
顯示錯誤訊息 (Alarm/Msg)，暫停入料並鎖定
設備 (EQ)
控制層 (EAP)
操作人員

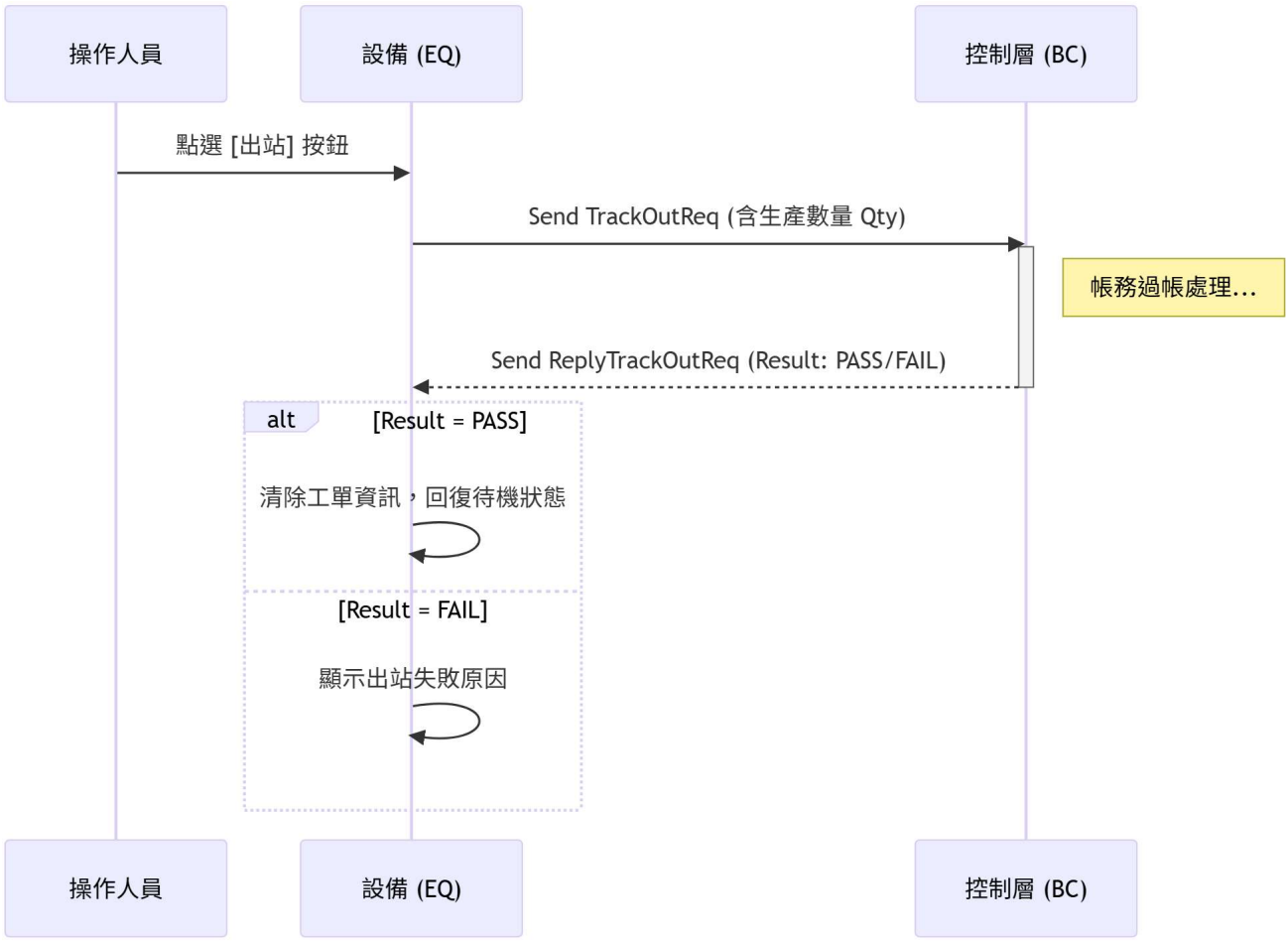
2.3. 工單出站流程 (Track Out)

2.3.1. 目的:

帳務過帳 (WIP Move)。回報該批次生產結果與數量，讓系統進行過帳，解除該工單在機台上的鎖定。

2.3.2. 時機:

該批次生產結束，人員按下「出站」按鈕時



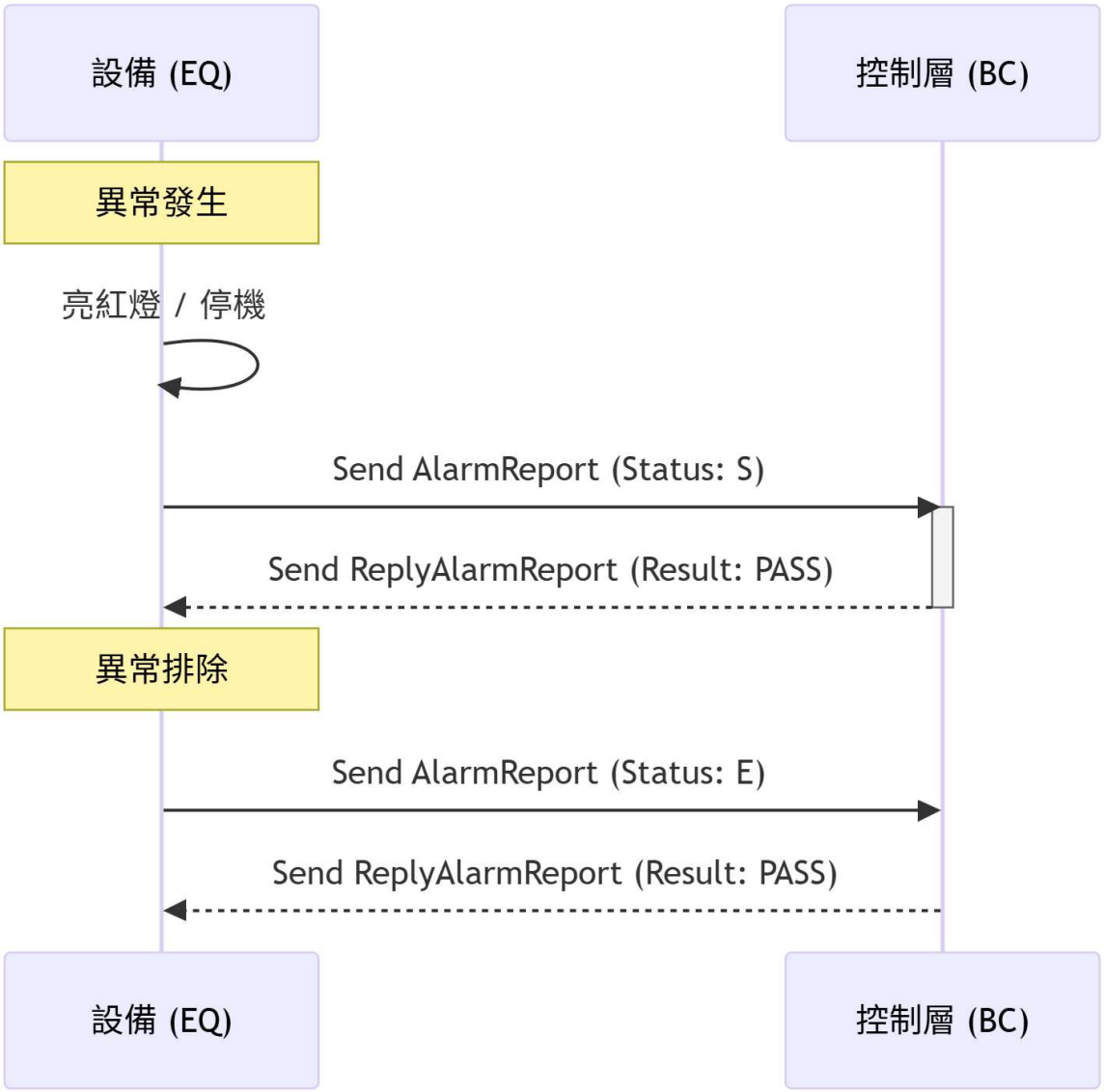
2.4. 警報上報流程 (Alarm Report)

2.4.1. 目的:

異常監控 (Status Monitoring)。即時通報機台異常代碼與訊息，供 MES 紀錄監控

2.4.2. 時機:

機台偵測到異常（亮紅燈/停機）的第一時間，以及異常排除（復歸）時



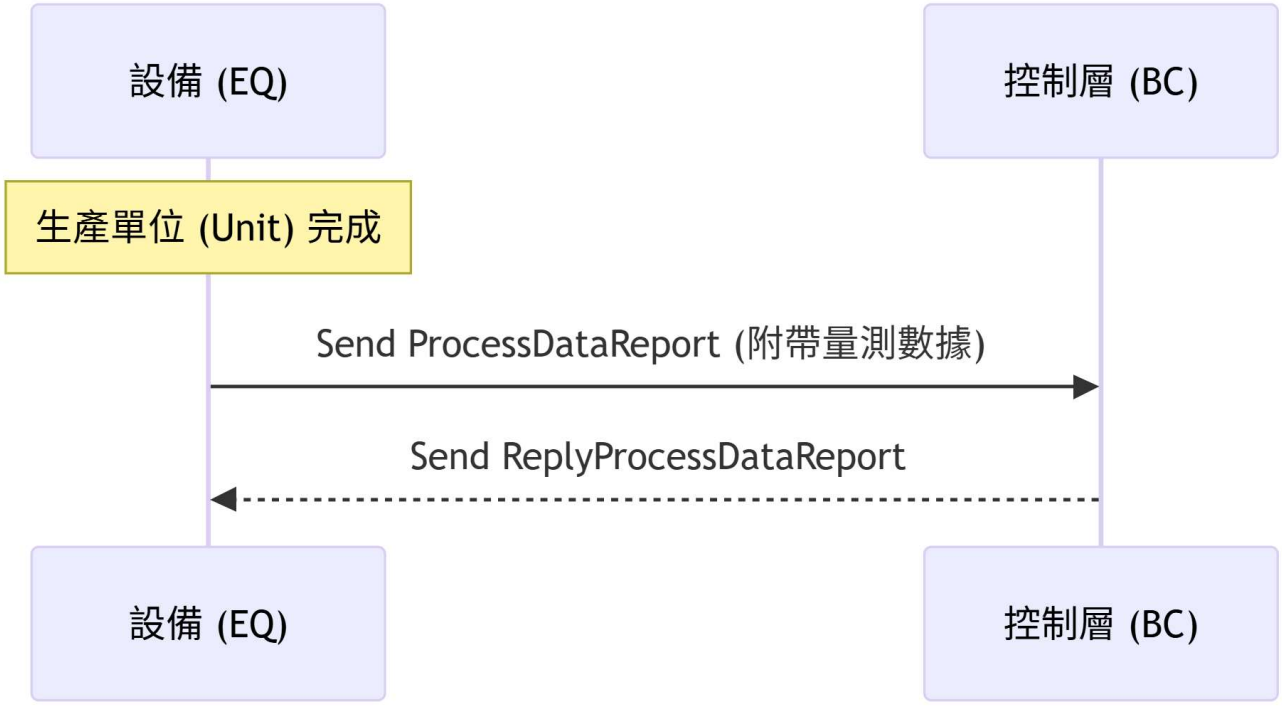
2.5. 製程資料上報 (Process Data Report)

2.5.1. 目的:

資料收集 (EDC)。收集生產過程中的品質參數。

2.5.2. 時機:

每完成一個最小生產單位 (Unit) 時。



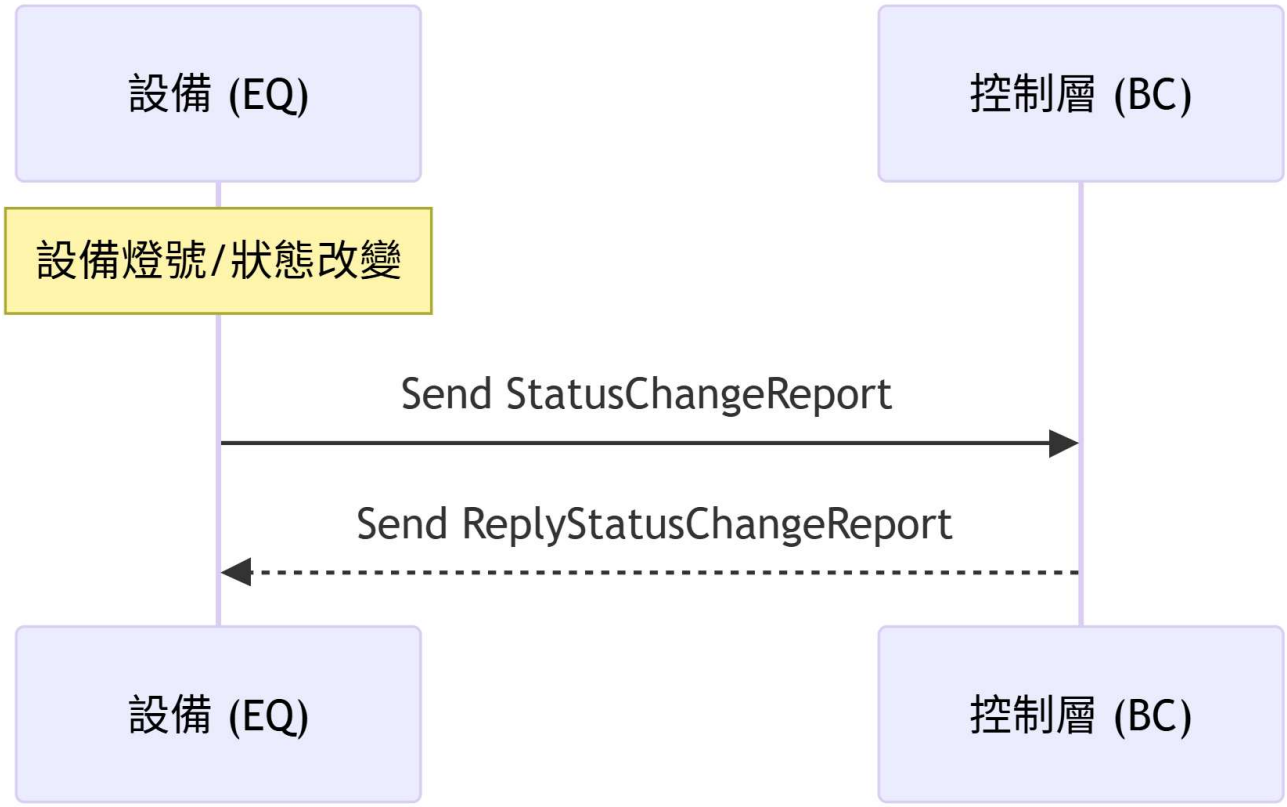
2.6. 狀態變更上報 (Status Change Report)

2.6.1. 目的:

稼動率分析 (OEE)。記錄機台運轉狀態的改變。

2.6.2. 時機:

機台燈號/狀態改變時



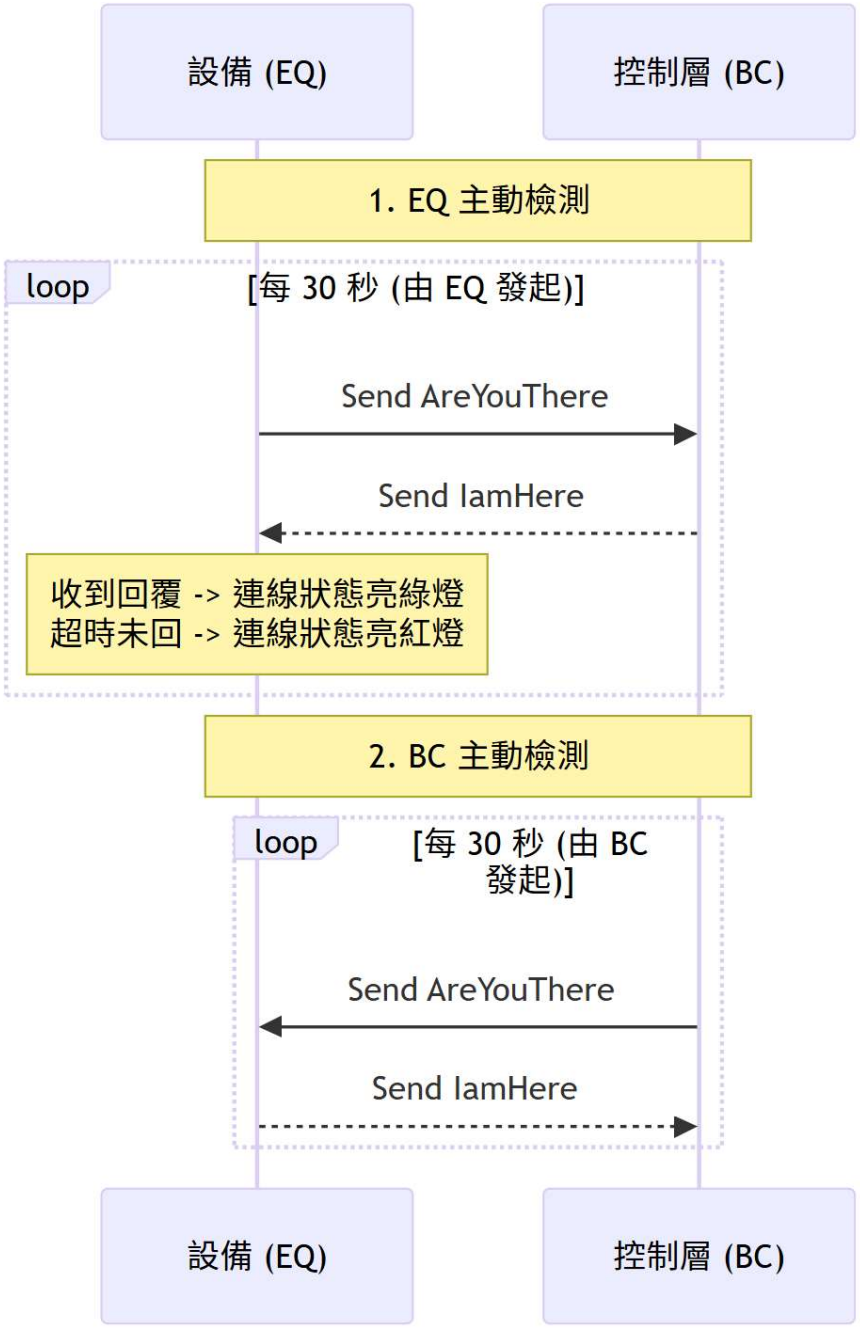
2.7. 連線存活檢測 (Alive Check)

2.7.1. 目的:

連線狀態視覺化 (Connection Visualization)。確保通訊鏈路暢通，並讓現場人員能透過機台螢幕確認是否與系統連線中。

2.7.2. 時機:

背景執行，每 30 秒一次。



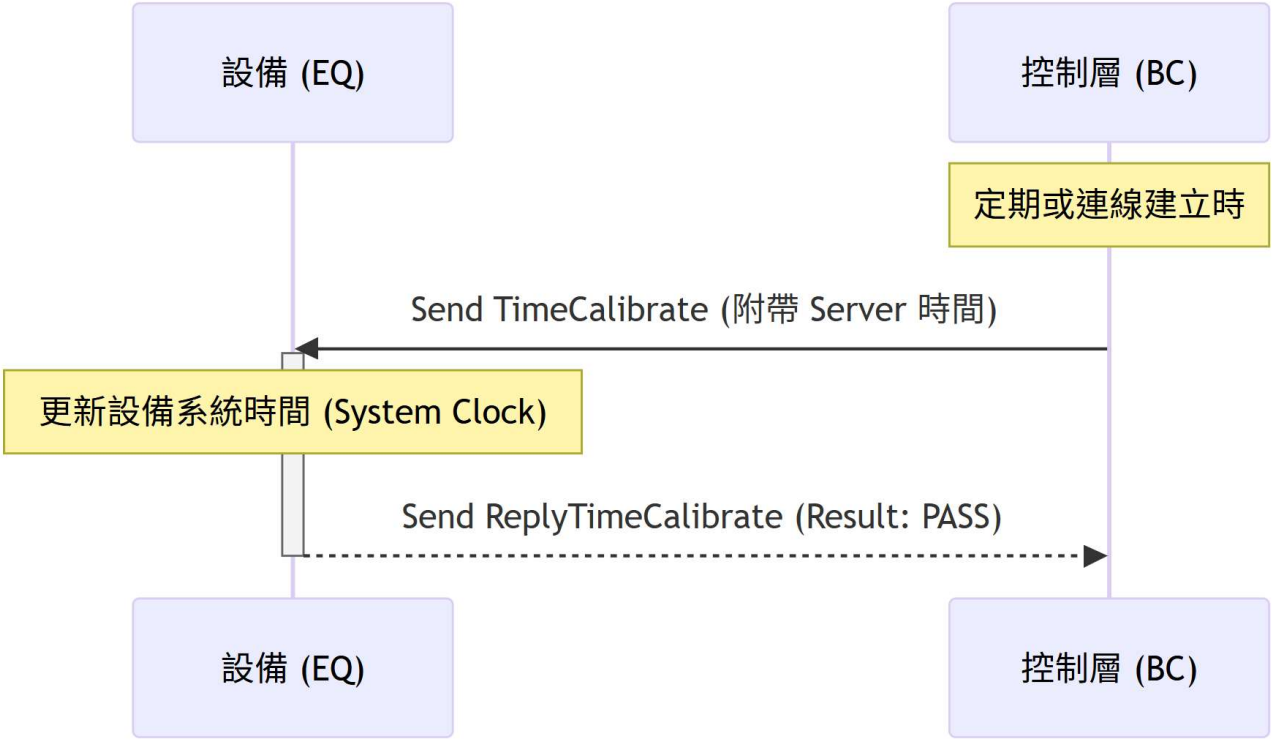
2.8. 時間校正流程 (Time Calibration)

2.8.1. 目的:

系統時間同步 (Time Synchronization)。確保機台系統時間與 MES/EAP 伺服器時間一致，以保證所有 Log、Alarm 與 Process Data 的時間戳記 (Timestamp) 正確無誤。

2.8.2. 時機:

機台剛連線 (Connected) 時，BC 主動發送一次，固定週期 (例如每天 07:00) 由 EAP 自動發起。



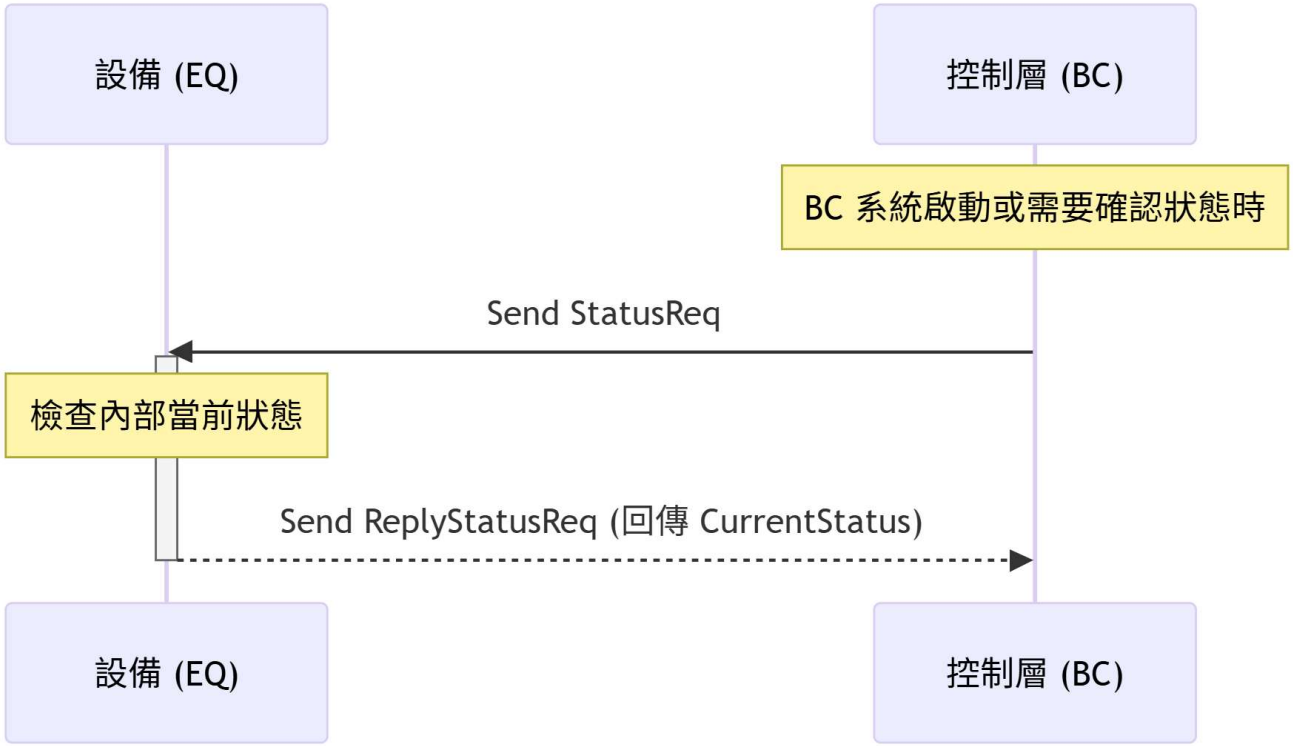
2.9. 設備狀態查詢 (Status Request)

2.9.1. 目的:

狀態同步 (Status Synchronization)。由 EAP 主動詢問機台當前的運作狀態與警報狀態，通常用於 EAP 系統重啟後初始化，或通訊恢復後的狀態確認。

2.9.2. 時機:

連線重新建立後，由 EAP 主動詢問。



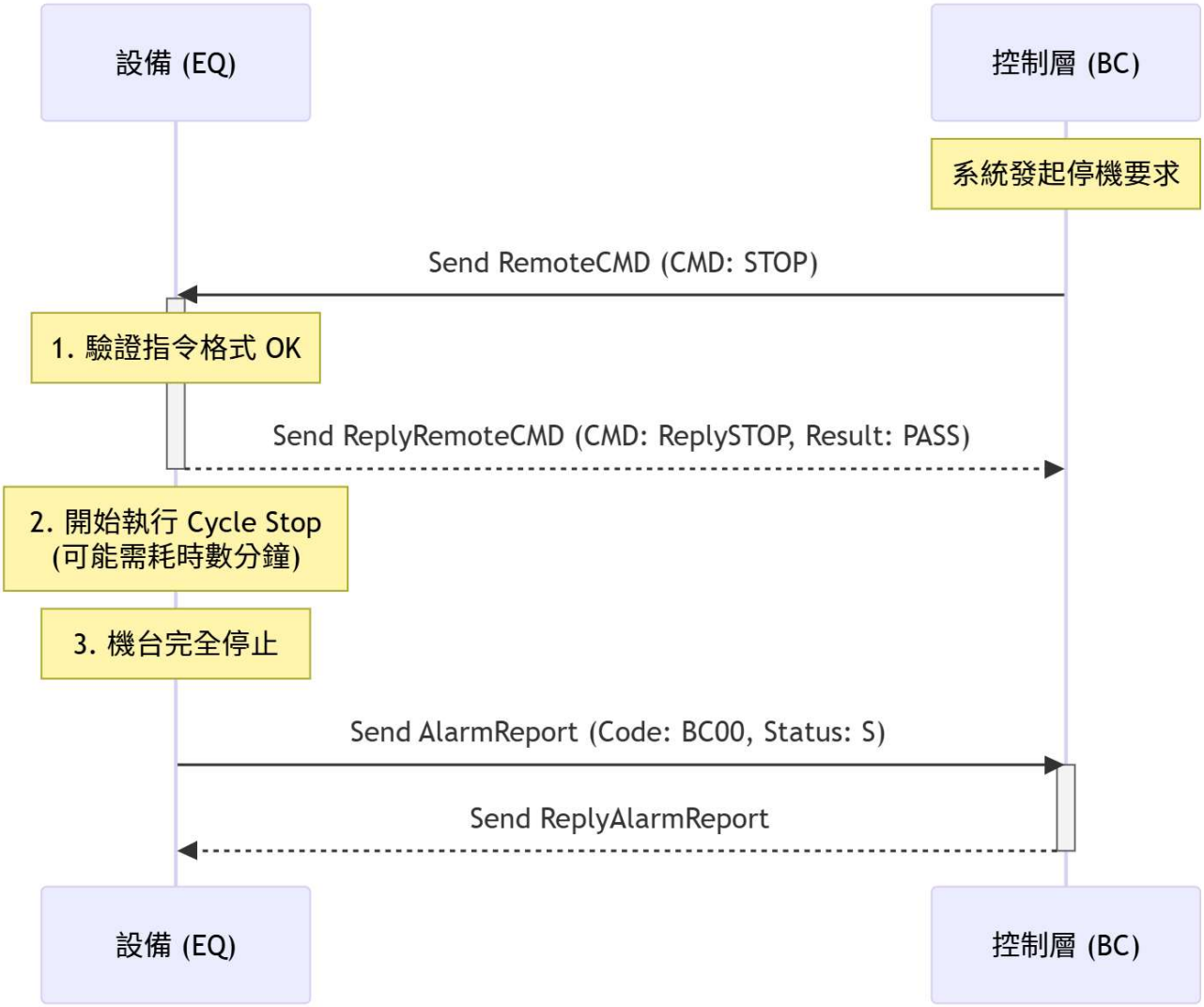
2.10. 遠端指令 (Remote Command)

2.10.1. 目的:

依據使用情境 EAP 下令 EQ 動作 (參照 Remote Command 列表)，這邊舉例【STOP】

2.10.2. 時機:

MES 發送停機指令給 EAP，由 BC 轉發給 EQ



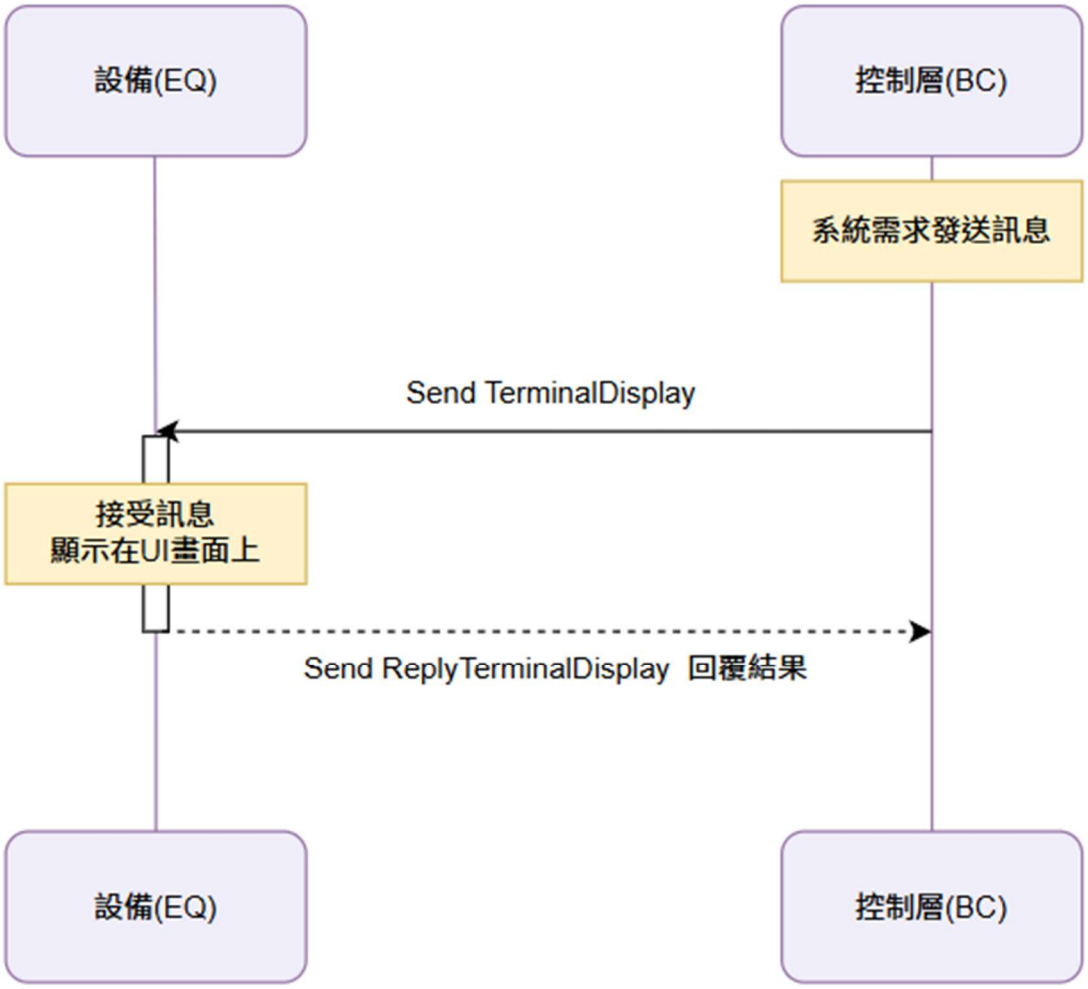
2.11. 遠端發送訊息指令 (Terminal Display)

2.11.1. 目的:

讓現場人員能夠直接在設備端畫面看到任何系統下發的訊息資訊

2.11.2. 時機:

BC 要求發送相關訊息到設備端顯示



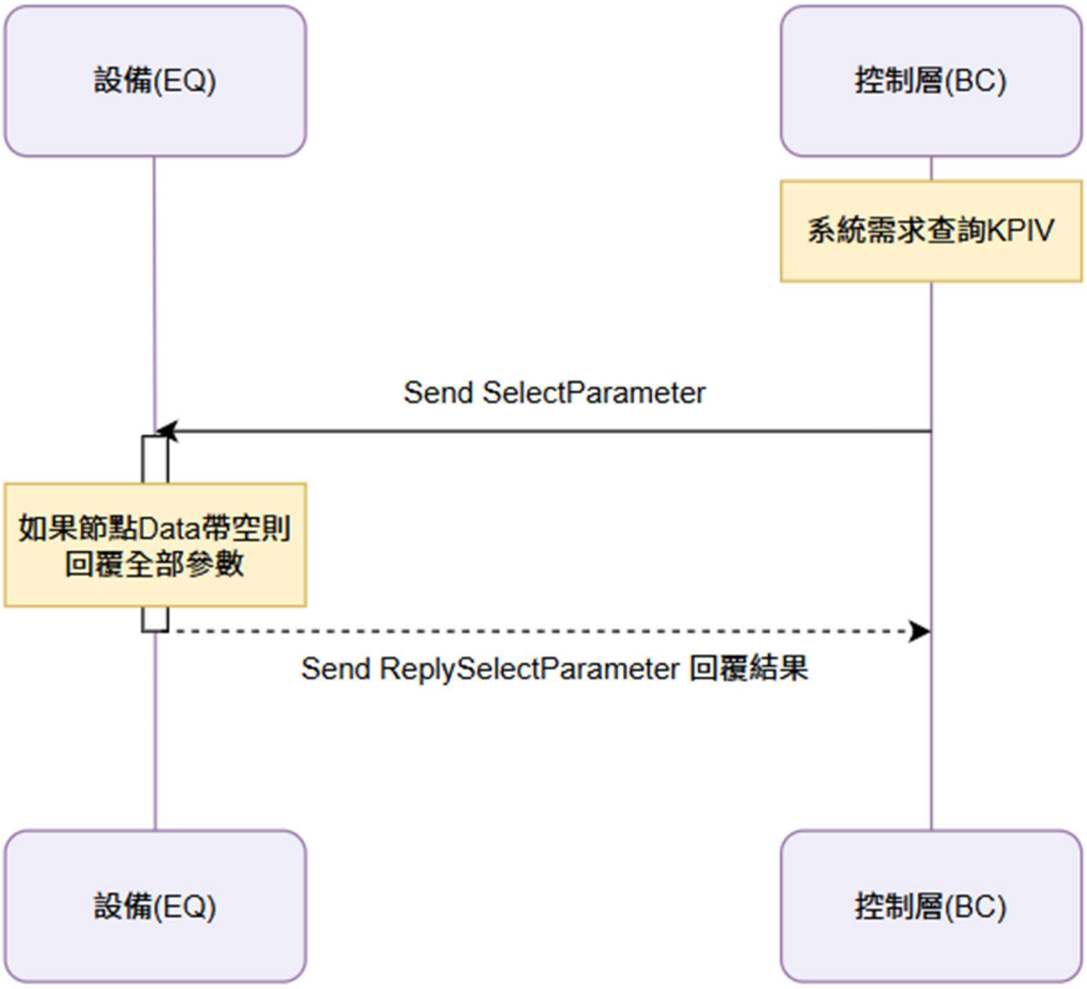
2.12. 設備參數查詢 (SelectParameter)

2.12.1. 目的:

系統可以查詢設備內指定名稱參數 (如果節點 Data 帶空則回傳全部名稱參數)

2.12.2. 時機:

BC 要求查詢設備參數



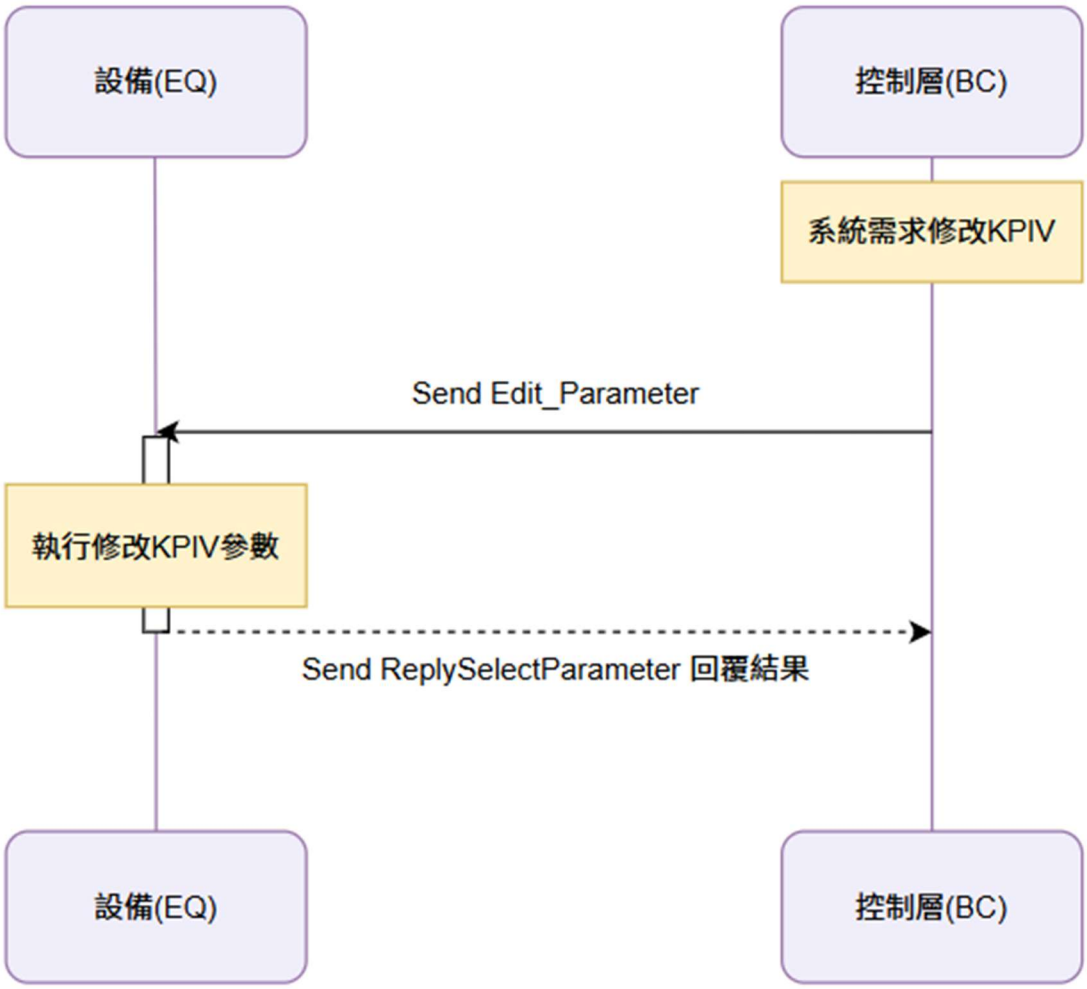
2.13. 設備參數修改 (Edit Parameter)

2.13.1. 目的:

系統可以遠端調整設備內指定參數數值

2.13.2. 時機:

EAP 要求發送修改指定參數數值



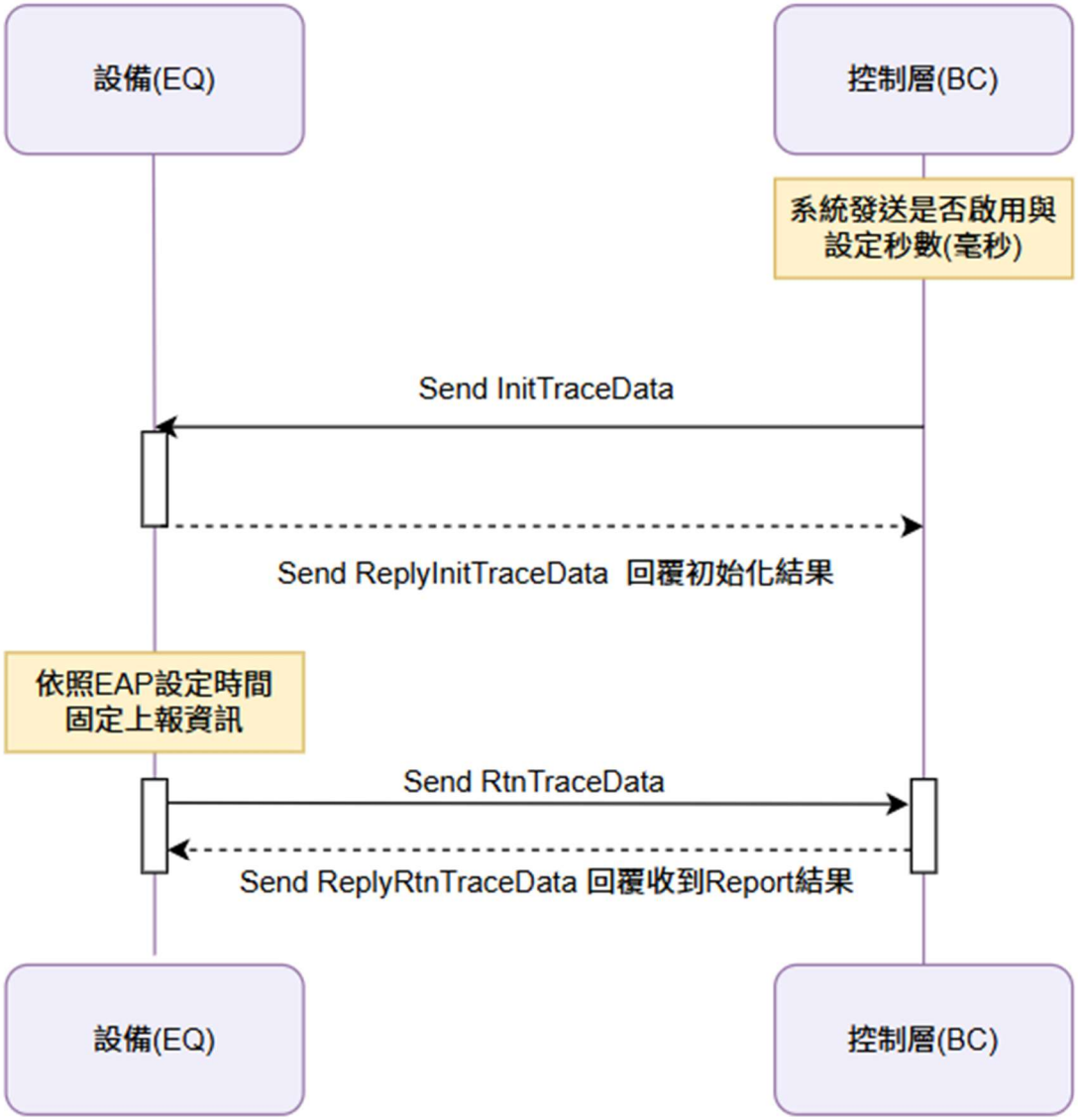
2.14. TraceData Report(追蹤資料 Report)

2.14.1. 目的

EQP 實時上報資訊

2.14.2. 時機

EQP 根據 EAP 所設定時間與是否啟用固定上報資料



3. 資料欄位與內容定義 (Data Definition)

3.1. 標準訊息信封

3.1.1. 所有透過 MQTT 傳輸的訊息都必須封裝在以下結構內

欄位名稱	格式定義	說明與範例
MessageId	UUID/GUID(V4)	訊息唯一識別碼。由 32 個十六進位字元組成，包含標準連字號。 範例："cc4a8de8-efd1-4113-8058-3d9571d13a28"
TimestampUtc	ISO 8601	包含日期、時間及毫秒，結尾需帶有 'Z'，範例："2026-03-27T13:34:45.123Z"
Payload	參考後述的各流程格式	實際業務訊息內容（如 CMD, Machine 等）

範例：

```
{
  "MessageId": "cc4a8de8-efd1-4113-8058-3d9571d13a28",
  "TimestampUtc": "2026-03-27T05:34:45.027Z",
  "Payload": {
    "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
    "CMD": "IamHere",
    "DATE": "20260327133445",
    "Machine": "TS0003",
    "RtnResult": "PASS"
   }
}
```

以下 3.2 ~ 3.11 節之 JSON 範例，為求閱讀簡潔，僅展示「Payload」內部的業務結構。實際通訊傳輸時，請務必將其包裝於本節 (3.1) 定義之標準訊息信封內。

3.2. 範例特殊事件上報 (Event Report)

3.2.1. 範例人員登入驗證

EQ => BC

```
{
"TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
  "CMD": "EventReport",              //固定 CMD
  "DATE": "20260415153000",          // 時間
  "Machine": "EQP001",               //機台編號
  "EventID": "5000",                 //依照事件表格 ID 去定義參閱(5.3CEID (事件代碼))
  "EventName": "UserIDVerify",       //事件名稱
```

```
 "Data": [
    {
      "Parameter": "UserID",
      "Value": "{{{{752358{A1{{{99AA9E75D50E4BCB8EE09C9E35030D35"    vid1001
    }
 ]
}
```

EQ <= BC

```
  {
      "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
      "CMD": "ReplyEventReport",        //固定 CMD
      "DATE": "20260415153001",    //  時間
      "Machine": "EQP001",                //機台編號
      "RtnResult": "PASS",                //結果
      "RtnMsg": "752358"                  //訊息
  }
```

3.3. 工單進站

3.3.1. 工單進站需求(Track In Request)

EQ => BC

```
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD": "TrackInReq",                    //固定 CMD
   "DATE": "20251217120000",                    //時間
   "Machine": "EQ01",                   //固定
   "MaterialID": "LOT12345",                    //物料條碼
   "CassetteID": "C123456789",          // 入料卡匣條碼
   "WorkOrder": "A123456789",                 // 工單號碼
   "UserID": "A123456789",                // 人員工號
   "ToolingID": "A123456789",         // 使用的治具 ID
   "PanelID": "A123456789",         // 當前的 PanelID
   "Qty": "10",                       // 卡匣 Panel 數量
}
```

EQ <= BC

```
{
   "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD": "ReplyTrackInReq",
   "DATE": "20251217120001",
   "Machine": "EQ01",                   // 固定
   "MaterialID": "LOT12345",                    //物料條碼
   "CassetteID": [                    // 入料卡匣條碼清單
      "C12345678901",
      "C12345678902",
      "C12345678903",
      "C12345678904",
      ]
   "WorkOrder": [                     // 工單號碼清單
      "A12345678901",
      "A12345678902",
      "A12345678903",
      "A12345678904",
      ]
   "UserID": "A123456789",                // 人員工號
   "ToolingID": "A123456789",         // 使用的治具 ID
```

```
    "PanelList":[                 // EAP 下載的合法 Panel ID 清單
       "PNL-A001",
       "PNL-A002",
       "PNL-A003",
       "PNL-A004",
       "PNL-A005",
       "PNL-A006",
       "PNL-A007",
       "PNL-A008",
       "PNL-A009",
       "PNL-A010",
       ],

    "RtnResult": "PASS", // 或 FAIL
    "RtnMsg": ""                  //訊息
}
```

3.4. 工單出站 (Track Out)

3.4.1. 工單出站需求(Track Out Request)

EQ => BC

```
{
  "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
  "CMD": "TrackOutReq",                    //固定 CMD
  "DATE": "20251217163000",                  //時間
  "Machine": "EQ01",                  //固定
  "MaterialID": "LOT12345",                    //物料條碼
  "CassetteID": [                  // 出料卡匣條碼清單
    "C12345678901",
    "C12345678902",
    "C12345678903",
    "C12345678904",
    ]
  "WorkOrder": [                   // 工單號碼清單
    "A12345678901",
    "A12345678902",
    "A12345678903",
    "A12345678904",
    ]
  "UserID": "A123456789",              // 人員工號
  "ToolingID": "A123456789",       // 使用的治具 ID
  "PanelList":[                // 此 Cassette 內的 Panel ID 清單
    "PNL-A001",
    "PNL-A002",
    "PNL-A003",
    "PNL-A004",
    "PNL-A005",
    "PNL-A006",
    "PNL-A007",
    "PNL-A008",
    "PNL-A009",
    "PNL-A010",
    ]
  "Qty": "10",                     // 卡匣 Panel 數量
  "Result": "PASS",                // 整批判定: PASS / FAIL
```

```
  "NGCode": "",                    // 若 Result 為 FAIL，填入錯誤代碼
}
EQ <= BC
{
  "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
  "CMD": "ReplyTrackOutReq",                //固定 CMD
  "DATE": "20251217163001",                 //時間
  "Machine": "EQ01",                  //固定
  "CassetteID": "C123456789",   // 出料卡匣條碼
  "MaterialID": "LOT12345",                 //物料條碼
  "CassetteID": "C123456789",       // 入料卡匣條碼
  "WorkOrder": "A123456789",              // 工單號碼
  "UserID": "A123456789",             // 人員工號
  "ToolingID": "A123456789",       // 使用的治具 ID
  "PanelID": "A123456789",       // 當前的 PanelID
  "RtnResult": "PASS",             // PASS: 帳務成功，允許 Unload
  "RtnMsg": "",                //訊息
}
```

3.5. 警報上報 (Alarm Report)

3.5.1. 警報上報需求(Alarm Report Request)

EQ => BC

```
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD":"AlarmReport",                  //固定 CMD
   "DATE":"yyyyMMddHHmmss",              //時間
   "Machine":"Test",                     //機台編號
   "AlarmStatus":"Start",                //固定 Start or End
   "AlarmCode":"0001"                    //Alarm Code
   "AlarmMsg":"異常",                    //Alarm Msg
   "AlarmType":"W"                       //Alarm or Warning
}
```

EQ <= BC

```
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD":" ReplyALARM ",                 //固定 CMD
   "DATE":"yyyyMMddHHmmss",              //時間
   "Machine":"test",                     //機台編號
   "RtnResult": "PASS" ,                 //結果
   "RtnMsg": ""                          //訊息
}
```

3.6. 製程資料上報 (Process Data Report)

3.6.1. 製程資料上報需求(Process Data Report Request)

EQ => BC

```
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD": "ProcessDataReport",
   "DATE":"yyyyMMddHHmmss",        //時間
   "Machine": "Test",                //機台編號
   "UserID": "A123456789",          // 人員工號
   "MaterialID": "A123456789",      // 物料條碼
   "CassetteID": "C123456789",      // 出料卡匣條碼
   "WorkOrder": "A123456789",       // 工單號碼
   "RecipeID": "RECIPE_X_V1",       // 使用的配方
   "Result": "PASS",                // 判定結果: PASS / FAIL / NG
   "ProcessTime": "120.5",          // 加工總時間 (秒)
   "ProcessData": [                 // 重點製程參數列表 5.2VID (狀態變數、設備常數)
      {
        "Parameter": "PeakTemp_Zone1",
        "Value": "255.4"
      },
      {
        "Parameter": "AvgPressure",
        "Value": "101.3"
      },
      {
        "Parameter": "Torque_Max",
        "Value": "15.2"
      }
   ]
}
```

EQ <= BC

```
{
   "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD": "ReplyProcessDataReport",          //固定 CMD
   "DATE":"yyyyMMddHHmmss",          //時間
   "Machine": "Test",          //機台編號
   "RtnResult": "PASS",   // 結果
```

```
    "RtnMsg": ""                //訊息
}
```

3.7. 狀態變更上報 (Status Change Report)

3.7.1. 狀態變更上報需求(Status Change Report Request)

EQ => BC

```
{
    "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
    "CMD": "StatusChangeReport",                //固定 CMD
    "DATE": "20251217120000",                   //時間
    "Machine": "EQ01",                  //固定機台編號
    "OldStatus": "0",                           //原本機台燈號 (1.7 燈號定義(Status Light Defind))
    "NewStatus": "1",                           //變動後機台燈號 (1.7 燈號定義(Status Light Defind))
}
```

EQ <= BC

```
{
    "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
    "CMD": "ReplyStatusChangeReport",               //固定 CMD
    "DATE": "20251217120001",                   //時間
    "Machine": "EQ01",                  //固定機台編號
    "RtnResult": "PASS",                //結果
    "RtnMsg": ""                //訊息
}
```

3.8. 連線存活檢測(Alive Check)

3.8.1. 連線存活檢測需求(Alive Check Request)

EQ Request

EQ => BC

```
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD": "AreYouThere",                  //固定 CMD
   "DATE": "20251217120000",                  //時間
   "Machine": "EQ01"                  //固定
}
```

EQ <= BC

```
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD": "IamHere",                  //固定 CMD
   "DATE": "20251217120001",                  //時間
   "Machine": "EQ01",                  //固定
   "RtnResult": "PASS"                  //結果
}
```

BC Request

EQ <= BC

```
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD": "AreYouThere",                  //固定 CMD
   "DATE": "20251217120000",                  //時間
   "Machine": "BC001"                  //固定
}
```

EQ => BC

```
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD": "IamHere",                  //固定 CMD
   "DATE": "20251217120001",                  //時間
   "Machine": "EQ01",                  //固定
   "RtnResult": "PASS"                  //結果
}
```

3.9. 時間校正(Time Calibration)

3.9.1. 時間校正需求(Time Calibration Request)

EQ <= BC

```
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD": "TimeCalibrate",                //固定 CMD
   "DATE": "20251217120000",              // 這是 BC 的標準時間
}
```

EQ => BC

```
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD": "ReplyTimeCalibrate",           //固定 CMD
   "DATE": "20251217120000",              //校正的時間
   "Machine": "EQ01",                     //固定
   "RtnResult": "PASS",                   //結果
   "RtnMsg": ""                           //訊息
}
```

3.10. 設備狀態查詢(Status Request)

3.10.1. 設備狀態查詢需求(Status Request)

EQ <= BC

```
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD": "StatusReq",                  //固定 CMD
   "DATE": "20251217120000",            //時間
   "Machine": "EQ01"                    //詢問機台編號
}
```

EQ => BC

```
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD": "ReplyStatusReq",             //固定 CMD
   "DATE": "20251217120001",            //時間
   "Machine": "EQ01",                   //固定機台編號
   "CurrentStatus": "1",                //目前機台燈號  (1.7 燈號定義(Status Light Defind))
   "AlarmCode": "0",                    // 0 is normal
   "RtnResult": "PASS",                 //結果
   "RtnMsg": ""                         //訊息
}
```

3.11. 遠端下發指令(Remote Command)

3.11.1. 遠端指令需求(Remote S Command Request)

EQ <= BC

```
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD":"RemoteCMD ",                    /固定 CMD
   "DATE":"yyyyMMddHHssmm",               //時間
   "Machine":"test",                      //機台編號
   "RemoteCMDType ":"PP-SELECT",          //參考 CMD 總表(5.1Command 總表)
   "RecipeID ":"RECIPE_ABC_001 ",         //RecipeID
}
```

EQ => BC

```
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD":" ReplyRemoteCMD ",                    //固定 CMD
   "DATE":"yyyyMMddHHmmss",                     //時間
   "Machine":"test",                            //機台編號'
   "RemoteCMDType ":"PP-SELECT",                //參考 CMD 總表(5.1Command 總表)
   "RtnResult": "PASS" ,                        //結果
   "RtnMsg": " [PP_SELECT] executed successfully "    //訊息
}
```

3.12. 遠端發送訊息指令(Terminal_Display)

3.12.1. 遠端發送訊息需求(Terminal_Display)

EQ <= BC

```
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD": "TerminalDisplay",                  //固定 CMD
   "DATE": "20251217120000",                  //時間
   "Machine": "EQ01"                          //固定
   "Message": "進站成功"
}
```

EQ => BC

```
{
   "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD": "ReplyTerminalDisplay ",            //固定 CMD
   "DATE": "20251217120000",                  //時間
   "Machine": "EQ01"                         //固定
   "RtnResult": "PASS"
}
```

3.13. 設備參數查詢需求 (SelectParameter)

3.13.1. 設備參數查詢需求(Select Parameter)

EQ <= BC

```
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
  "CMD":"SelectParameter",              //固定 CMD
  "DATE":"yyyyMMddHHssmm",      //時間
  "Machine":"test",                     //固定
  "Data":                               //修改參數
  [
     {
       "Parameter":"Temp_1"            // VID (參閱附件  5.2VID (狀態變數、設備常數))
     },
      {
       "Parameter":"Temp_2"
     }
  ]
}
```

EQ => BC

```
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
  "CMD":"ReplySelectParameter",      //固定 CMD
  "DATE":"yyyyMMddHHssmm",           //時間
  "Machine":"test",                  //固定
  "Data":
  [
     {
       "Parameter":"Temp_1"    ,
       "Value":50
     },
      {
       "Parameter":"Temp_2" ,
        "Value":50
     }
  ]
```

```
}
```

3.14. 設備參數修改需求 (Edit Parameter)

3.14.1. 設備參數修改需求(Edit Parameter)

```
EQ <= BC
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD":"Edit_Parameter",              //固定 CMD
   "DATE":"yyyyMMddHHssmm",             //時間
   "Machine":"test",                    //固定
   "Data":                              //修改參數
   [
      {
        "Parameter":"Temp_1",           // VID (參閱附件  5.2VID (狀態變數、設備常數))
        "Value":0.0
      },
       {
        "Parameter":"Temp_1",
         "Value":0.0
      }
   ]
}
EQ=> BC
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD":"ReplyEditParameter",          //固定 CMD
   "DATE":"yyyyMMddHHssmm",             //時間
   "Machine":"test",                    //固定
   "RtnResult": "PASS" ,                //結果
   "RtnMsg": ""                         //訊息
}
```

3.15. TraceDataReport

3.15.1. 初始化時間與起用設定

EQ <= BC

```
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD":"InitTraceData",                  //固定 CMD
   "DATE":"yyyyMMddHHssmm",                //時間
   "Machine":"test",                       //機台編號
   "Timer": 6000                           //上報間隔(毫秒)
   "Enable":                               //是否啟動
}
```

EQ=> BC

```
{
 "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
   "CMD":"ReplyEditParameter",             //固定 CMD
   "DATE":"yyyyMMddHHssmm",                //時間
   "Machine":"test",                       //固定
   "RtnResult": "PASS" ,                   //結果
   "RtnMsg": ""                            //訊息
}
```

3.15.2. EQ 上報資訊

EQ=>BC

```
{
        "TransactionID": "B75522", (使用 GUID 作為唯一 Key), 來作為頭尾交易的追蹤
        "CMD": "RtnTraceData",                  //固定 CMD
        "DATE": "20260415160010",               //時間
        "Machine": "EQP001",                    //機台編號
        "Status": "0",                          //機台狀態(1.7 燈號定義(Status Light Defind))
        "CycleTime": "12.5",                    //  當前 CT
        "Availability": "98.5",                 //稼動率
        "Parameter": [                          //參數資訊
```

```
            {
                "Temperature": 25.4,
                "Pressure": 101.3,
                "Voltage": 220.5
            }
        ],
        "RecipeDATA": {                    //Recipe 資訊
            "RecipeID": "RECIPE_001",
            "RecipeParameter": {
                "TargetSpeed": 1500.0,
                "LimitTime": 60.0
            }
        }
    }
EQ <= BC
{
    "CMD": "ReplyRtnTraceData",            //固定 CMD
    "DATE": "20260415160010",              //時間
    "Machine": "EQP001",                   //機台編號
    "RtnResult": "PASS",                   //結果
    "RtnMsg": "Trace data received successfully"   //訊息
}
```

4. 設備介面功能規範 (Equipment UI Requirements)

為確保現場作業效率與異常排除之便利性，設備須於操作介面 (HMI/GUI) 實作以下功能與顯示區塊。

4.1. 通訊狀態顯示 (Connection Status Indicator)

(1) **功能描述**：於主畫面顯著位置 設置 BC 連線狀態燈號。

(2) **邏輯要求**：

- 需連動 **2.7 連線存活檢測 (Alive Check)** 結果。
- **綠燈 (Green)**：通訊正常 (收到 BC 之 `IamHere` 回覆)。
- **紅燈 (Red)**：通訊中斷 (Timeout)。

4.2. EAP 連線控制開關 (Online/Offline Switch)

- **功能描述**：提供一按鈕或開關，允許人員手動切換機台的通訊模式。
- **邏輯要求**：

(1) **Online (連線)**：機台主動嘗試與 BC 連線，並執行所有自動化流程 (進站、驗證、上報)。

(2) **Offline (離線)**：機台**停止發送**任何 MQTT 訊息給 BC。

- *重要*：當 BC 系統維護或網路故障時，切換至 Offline 模式應允許機台改為「單機作業」，**不可鎖死機台動作** (如 UserID 驗證失敗應允許 Bypass 或輸入特權密碼)。

4.3. 人員登入區 (User Login Area)

(1) **功能描述**：用於執行 **2.1 人員登入驗證**。

(2) **輸入方式**：

1. **手動輸入**：提供虛擬鍵盤或實體鍵盤輸入。
2. **掃描輸入**：必須支援 **二維條碼 (QR Code / DataMatrix)** 及一維條碼掃描槍 (Scanner)，游標需自動停駐於輸入框，掃描後自動觸發驗證。

(3) **顯示要求**：登入成功後，需於主畫面常駐顯示 **「目前登入者工號」**。

4.4. 工單作業區 (Work Order Operation Area)

(1) **功能描述**：用於執行 **2.2 工單進站** 與 **2.3 工單出站**。

(2) **輸入欄位**：

1. 工單號 (Work Order)
2. 操作人員 (User ID) - *若已登入則自動帶入*
3. 載具號 (Cassette ID / RFID)

(3) **輸入方式**：所有欄位皆須支援 **手動輸入** 與 **掃描輸入 (Barcode/QR)**。

(4) **防呆機制**：按下「進站」後，介面應鎖定 (Mask/Disable)，顯示「系統處理中...」，直到收到 BC 回覆 `PASS` 或 `FAIL` 或逾時才可解鎖。

5. 附件

5.1. Command 總表

START (啟動機台)
STOP (停止機台)
PP_SELECT (切換機台配方，此時需附帶 RecipeID)
PAUSE (暫停)
RESUME (恢復)

5.2. VID (狀態變數、設備常數)

VID	Description	Comment	KeyParamteter
1000	LotID	工單資訊	
1001	UserID	二維碼	
1002	Time	yyyyMMddHHmmss	
1003	Control_state	EAP 連線狀態	
1004	Equipment_status	機台狀態	
1005	RecipeID	作業 RecipeID	

1006	Target Quantity	設定數量	
1007	Actual Quantity	實際數量	
1008	MaterialID	物料條碼	
1009	ToolingID	治具條碼	
1010	PanelID	PanelID	
1011	Qty	作業數量	
1012	Cycletime	一模作業完成的時間	
1013	Availability	sum(綠燈時間)/sum（綠燈時間+黃燈時間+紅燈 時間）	

5.3. CEID (事件代碼)

CEID	Description	Comment	Link VID

5.4. ALID(Alarm List)

AlarmCode	AlarmMsg	AlarmType